

CLINICCARE · HARDWARE INTEGRATION HANDOFF

รายงานสถานะระบบเครื่องชั่ง OTP และงานพิมพ์

เอกสารส่งมอบข้อมูลจากทีม Backend/Web ให้ทีม Hardware/Firmware สำหรับการเชื่อมต่อ ESP32, เครื่องชั่ง, เซนเซอร์วัดส่วนสูง และเครื่องพิมพ์

สถานะรวม ณ วันที่ 16 กันยายน 2569

Core Software และ MQTT Contract พร้อมสำหรับ Integration Test แล้ว ส่วนการทดสอบเซนเซอร์ การ Calibration และการพิมพ์กับอุปกรณ์จริงยังต้องดำเนินการโดยทีมฮาร์ดแวร์ก่อน Production Acceptance

ระบบ	ClinicCare Hardware Scale Integration
อุปกรณ์อ้างอิง	SCALE-001
Contract version	schema_version 1.0
Source version	fc54836d — super-admin hardware operations dashboard
Production branch	deployment/production-preparation
ผู้รับเอกสาร	ทีม Hardware / Firmware / Integration Test

ผ่าน Backend reliability, MQTT bridge, database schema และ SQL smoke tests

พร้อม OTP → Measurement → Print พร้อม ACK, retry และ idempotency

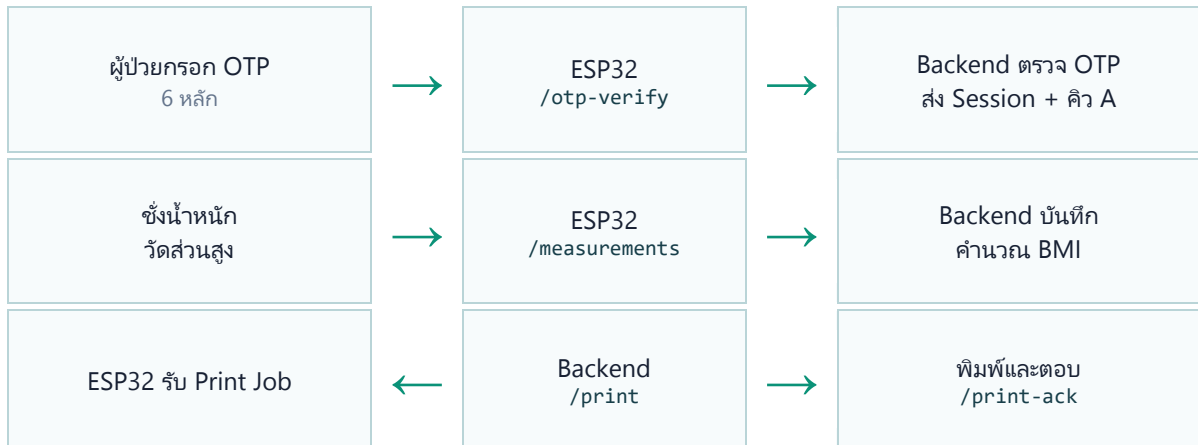
รอทดสอบ Load Cell, VL53L1X, Keypad, LCD และ USB Printer จริง

1. ขอบเขตและภาพรวมการทำงาน

1.1 เป้าหมาย

ให้อุปกรณ์รับรองตัวตนผู้ป่วยคิวออนไลน์ด้วย OTP หรือสร้างคิว Walk-in จากผลวัด ส่งน้ำหนักและส่วนสูงให้ Backend บันทึก แล้วรับงานพิมพ์ที่มีค่า BMI ซึ่ง Backend เป็นผู้คำนวณ

1.2 Flow A — คิวออนไลน์



1.3 Flow B — Walk-in



หลักการสำคัญ: Firmware ส่งเฉพาะน้ำหนักและส่วนสูง ห้ามคำนวณหรือส่ง BMI เป็นค่าหลัก Backend จะคำนวณบันทึก และส่ง BMI กลับมากับ Print Job

1.4 ขอบเขตความรับผิดชอบ

เจ้าของงาน	รับผิดชอบ
Backend/Web	ตรวจ OTP, ออก Session/คิว, validate payload, บันทึก Measurement, คำนวณ BMI, outbox/retry, Print Job, Audit/Timeline และหน้า Super Admin
Hardware/Firmware	อ่านเซนเซอร์, UI บนอุปกรณ์, เวลา UTC, MQTT reconnect, เก็บ Pending, deduplicate Print Job, พิมพ์จริง และตอบ ACK
Security/Ops	Credential/ACL แยกต่ออุปกรณ์, TLS certificate, Client ID ไม่ซ้ำ, production monitoring และ incident response

2. MQTT Contract ที่ต้องใช้ตรงกัน

ทิศทาง	Topic suffix	หน้าที่	QoS / Retain
ESP32 → Backend	/otp-verify	ตรวจ OTP และขอ Measurement Session	QoS 1 / false
Backend → ESP32	/otp-result	ตอบ Session, Queue A, expires_at หรือ error	QoS 1 / false
ESP32 → Backend	/measurements	ส่ง Weight / Height / measured_at	QoS 1 / false

Backend → ESP32 /measurement-ack ยืนยัน accepted / duplicate / rejected QoS 1 / false

Backend → ESP32 /print ส่ง Queue, Weight, Height, BMI และ Print Job ID QoS 1 / false

ESP32 → Backend /print-ack ตอบ printed หรือ failed + error_code QoS 1 / false

Topic เต็ม: clinic/v1/devices/{deviceId}/{action}

Production transport: MQTT 3.1.1 หรือ MQTT 5 ผ่าน mqtt:// port 8883, UTF-8 JSON, payload ไม่เกิน 16 KB

2.1 Online OTP request

```
{ "schema_version": "1.0", "request_id": "REQ-A-000001", "device_id": "SCALE-001", "otp": "123456" }
```

2.2 Measurement payload

```
{ "schema_version": "1.0", "message_id": "MSG-A-000001", "device_id": "SCALE-001", "mode": "online",  
  "measurement_session_id": "<UUID จาก otp-result>", "measured_at": "2026-09-16T06:50:00.000Z", "weight": 60.0,  
  "height": 170.0 }
```

2.3 Print acknowledgement

```
{ "print_job_id": "PRINT-<id จาก Backend>", "device_id": "SCALE-001", "status": "printed" }
```

ห้าม: ใช้ Retain กับ Measurement, ใช้ device_id ไม่ตรงกับ Topic, เปลี่ยน payload แต่ใช้ message_id เดิม หรือพิมพ์ print_job_id เดิมซ้ำ

3. สถานะ Core Software และหลักฐาน

รายการ	สถานะ	รายละเอียด
OTP validation	ผ่าน	แยก INVALID_OTP, OTP_NOT_FOUND, OTP_EXPIRED, OTP_USED และ OTP_NOT_ACTIVE_YET
Measurement validation	ผ่าน	Weight 1–300 kg, Height 30–250 cm, timestamp, mode, device/session และ retain
Idempotency	ผ่าน	ส่ง payload เดิมด้วย message_id เดิมได้ duplicate โดยไม่สร้างคิวหรือผลัดซ้ำ; payload เปลี่ยนจะได้ MESSAGE_ID_CONFLICT
Backend BMI	ผ่าน	Backend คำนวณและบันทึก BMI จาก Weight/Height ใน transaction
Measurement ACK outbox	ผ่าน	ACK ที่ส่งไม่สำเร็จถูกเก็บและ replay หลัง reconnect
Print outbox/retry	ผ่าน	Backend สร้าง Print Job โดยไม่พิงหน้าเว็บ; retry สูงสุด 3 attempts ตามนโยบาย

Manual Reprint	ผ่าน	สร้าง print_job_id ใหม่ พร้อมบันทึก actor และ timeline
Web/Admin monitor	ผ่าน	OTP status, Device Online/Offline, Last seen, Print status/error, Timeline และ polling alert
Access control	ผ่าน	เมนู, Next middleware และ Backend API จำกัดเฉพาะ super_admin/superadmin; admin ปกติได้ 403
Render production verification	รอ ยืนยัน	Source ถูก push แล้ว ต้องยืนยัน Backend และ Frontend deploy เป็น Live ที่ commit fc54836d

3.1 ผล Automated Test ล่าสุด

ชุดทดสอบ	ผล
Hardware software reliability	14 / 14 ผ่าน
MQTT bridge	3 / 3 ผ่าน
Hardware schema	ผ่าน
Hardware SQL smoke test	ผ่าน
Super Admin API + database smoke test	ผ่าน
Frontend ESLint + production build	ผ่าน

3.2 หลักฐาน Integration รอบ Walk-in

message_id	MSG-B-TEST-20260916-009
ผลตอบรับ	accepted — measurement_id 73 — queue_number B013
ค่าที่ Backend บันทึก	Weight 60.00 kg, Height 170.00 cm, BMI 20.76
Print Job	PRINT-2715e850d0230edce4181381
Print ACK	printed — ฐานข้อมูลอัปเดต print_status เป็น printed

4. ข้อกำหนดที่ทีม Firmware ต้องรองรับ

ลำดับ	ข้อกำหนด	เกณฑ์ที่ถือว่าผ่าน
-------	----------	--------------------

F-01	สร้าง request_id/message_id ใหม่และไม่ซ้ำ	Retry ใช้ ID เดิมเฉพาะ payload เดิม; งานใหม่ต้องใช้ ID ใหม่
F-02	ตรวจสอบ Correlation ของ OTP	รับเฉพาะ otp-result ที่ request_id ตรงกับคำขอปัจจุบัน
F-03	ตรวจสอบ Session และ expiry	ไม่เริ่ม/ไม่ส่ง Measurement เมื่อ Session หมดอายุ
F-04	เวลา UTC จาก NTP	ส่ง measured_at เป็น ISO-8601 UTC ลงท้าย Z และไม่อยู่ในอนาคตผิดปกติ
F-05	เก็บ Pending ก่อน Publish	ตัดไฟหรือหลุดเครือข่ายแล้วกลับมาส่ง payload/message_id เดิมได้
F-06	รอ Measurement ACK	accepted/duplicate จึงลบ Pending; rejected ต้องแสดง error และหยุด retry ตามประเภท
F-07	Reconnect และ resubscribe	กลับมา online และ subscribe ทุก topic ที่จำเป็นด้วย QoS 1 โดยอัตโนมัติ
F-08	ตรวจสอบ Print Job schema	มี print_job_id, queue_number, weight, height, bmi, measured_at ครบ
F-09	Deduplicate การพิมพ์	จำ print_job_id ในหน่วยความจำการและไม่พิมพ์ ID เดิมซ้ำ แม้ MQTT ส่งซ้ำ
F-10	ตอบ Print ACK	printed เมื่อสำเร็จ; failed พร้อม error_code ที่สม่ำเสมอเมื่อไม่สำเร็จ
F-11	ห้ามคำนวณ BMI ใหม่	ใช้ค่า BMI จาก Print Job เป็นค่าที่พิมพ์และแสดง
F-12	รองรับ Payload จำกัด	UTF-8 JSON ไม่เกิน 16 KB และไม่ใช้ Retain

4.1 Error code ที่ต้องแสดงหรือบันทึก

INVALID_OTP, OTP_NOT_FOUND, OTP_EXPIRED, OTP_USED, OTP_NOT_ACTIVE_YET, INVALID_SESSION, DEVICE_MISMATCH, WEIGHT_OUT_OF_RANGE, HEIGHT_OUT_OF_RANGE, RETAIN_NOT_ALLOWED, RATE_LIMITED, MESSAGE_ID_CONFLICT, INTERNAL_ERROR

4.2 Print error code ขั้นต่ำ

- PRINTER_NOT_CONNECTED — ไม่มีหรือเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไม่ได้ (Backend ไม่ retry)
- PAPER_OUT — กระดาษหมด (Backend อาจ retry ตาม backoff)

- UNSUPPORTED_SCHEMA — ไม่รองรับ schema (Backend ไม่ retry)
- INVALID_PRINT_JOB / INVALID_PRINT_DATA — ข้อมูลงานพิมพ์ไม่ถูกต้อง (Backend ไม่ retry)

5. แผนทดสอบรวมและเกณฑ์รับมอบ

ID	กรณีทดสอบ	ผลที่คาดหวัง	สถานะ
IT-01	OTP ถูกต้องของวันนี้	accepted + Session + Queue A	รอเครื่องจริง
IT-02	OTP ผิด/หมดอายุ/ใช้แล้ว/อนาคต	rejected พร้อม error_code ถูกประเภท และไม่ส่ง Measurement	รอเครื่องจริง
IT-03	Online Measurement ปกติ	ACK accepted, Queue A ตรง, BMI จาก Backend	รอเครื่องจริง
IT-04	Walk-in Measurement	ACK accepted, สร้าง Queue B และ Print Job	ผ่าน MQTT จำลอง
IT-05	ส่ง payload เดิมซ้ำ	ACK duplicate, ไม่สร้าง Measurement/Queue ซ้ำ	ผ่าน Software
IT-06	เปลี่ยน payload แต่ใช้ message_id เดิม	rejected MESSAGE_ID_CONFLICT	ผ่าน Software
IT-07	ตัด Wi-Fi ก่อนรับ ACK	Pending อยู่ใน NVS และส่งซ้ำหลัง reconnect	รอเครื่องจริง
IT-08	ตัดไฟก่อนรับ ACK	เปิดใหม่แล้ว recover งานเดิมโดยไม่สร้างคิวซ้ำ	รอเครื่องจริง
IT-09	รับ Print Job เดิมหลายครั้ง	พิมพ์ครั้งเดียวและตอบ ACK อย่างปลอดภัย	รอเครื่องจริง
IT-10	เครื่องพิมพ์ไม่ต่อ/กระดาดหมด	failed พร้อม error_code ถูกต้อง; ไม่เกิด loop พิมพ์	รอเครื่องจริง
IT-11	Manual Reprint จาก Super Admin	ได้รับ print_job_id ใหม่และพิมพ์หนึ่งครั้ง	รอเครื่องจริง
IT-12	ทดสอบต่อเนื่อง 50 รอบ	ไม่มีคิว/measurement/print ซ้ำและไม่มี memory leak/reboot	รอ Endurance

5.1 หลักฐานที่ต้องส่งกลับ

- Serial log ที่มี timestamp, topic, request_id/message_id/print_job_id และผลลัพธ์ โดยไม่เปิดเผย OTP/Password

- ภาพหน้าจอ LCD และใบพิมพ์ที่เห็น Queue, Weight, Height, BMI ตรงกับ Backend
- ผล Calibration พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและค่าความคลาดเคลื่อน
- วิดีโอหรือ log ของกรณีตัด Wi-Fi/ตัดไฟ/reconnect และ duplicate handling
- ตาราง Firmware version, board, build environment, RAM/Flash usage และ commit hash

ห้ามทดสอบ destructive case กับข้อมูลผู้ป่วยจริง: ใช้นัดหมายและคิวทดสอบที่กำหนดร่วมกันเท่านั้น และลบข้อมูลทดสอบตามกระบวนการของทีม Software

6. งานคงเหลือก่อน Production Sign-off

เจ้าของงาน	รายการ	สถานะปัจจุบัน	หลักฐานปิดงาน
Hardware	Calibration HX711 / Load Cell	ยังไม่ยืนยัน	ตารางค่ามาตรฐานหลายจุดและ tolerance ที่ยอมรับ
Hardware	ติดตั้งและกำหนด offset ของ VL53L1X	ยังไม่ยืนยัน	ผลเทียบส่วนสูงหลายระดับและตำแหน่งยืน
Hardware	ทดสอบ Keypad / LCD / USB Printer / กระดาษจริง	ยังไม่ยืนยัน	Checklist และภาพ/วิดีโอการทดสอบ
Firmware	NVS pending + reconnect + deduplication	ต้องทดสอบรวม	ผ่าน IT-07, IT-08, IT-09
Firmware	รองรับ Error code และสถานะบนหน้าจอ	ต้องทดสอบรวม	ผ่าน IT-02 และ IT-10
Security/Ops	MQTT ACL/Credential/Client ID แยกต่ออุปกรณ์	ก่อน Production	หลักฐาน ACL โดยไม่ใส่ secret ในรายงาน
Software/Ops	ยืนยัน Render Backend/Frontend Live	รอตรวจ	Deploy commit fc54836d และ /readyz = 200
ร่วมกัน	End-to-end และ Endurance test	รอเครื่องจริง	ผ่าน IT-01 ถึง IT-12 และมีผู้อนุมัติ

6.1 Production security checklist

- ใช้ mqtt://, ตรวจ CA certificate และเปิด reject unauthorized
- Username/Password และ Client ID ต้องไม่ฝังใน source repository หรือ log
- Device publish ได้เฉพาะ otp-verify, measurements, print-ack ของตน
- Device subscribe ได้เฉพาะ otp-result, measurement-ack, print ของตน

- กำหนดวิธี revoke/rotate credential เมื่ออุปกรณ์สูญหายหรือถูกเปลี่ยน

6.2 สรุปการส่งมอบ

Software Ready for Hardware Integration

Backend, Database, MQTT reliability และ Web/Admin รองรับ flow ที่กำหนดแล้ว การประกาศ Production Ready ขั้นสุดท้ายจะทำได้เมื่อทีมฮาร์ดแวร์ส่งหลักฐาน Calibration, Physical Print, reconnect/power-loss, deduplication และ Endurance test ครบถ้วน

ผู้จัดทำ/ทีม Software	ผู้รับมอบ/ทีม Hardware	ผู้อนุมัติ Production
ลงชื่อ _____ วันที่ _____	ลงชื่อ _____ วันที่ _____	ลงชื่อ _____ วันที่ _____

เอกสารอ้างอิงทางเทคนิค: MQTT_HARDWARE_CONTRACT_TH.md ใน repository เดียวกัน ข้อมูลลับ เช่น OTP จริง, MQTT password และ database credential ไม่รวมอยู่ในรายงานนี้